

## **O que fazer quando as medidas não combinam?**

O método combinado de ajustamento — com as matrizes apresentadas devagar

---

Simulador de Ajustamento de Planos

# O que vamos ver

1. Medidas demais
2. A ideia dos mínimos quadrados
3. Matrizes sem susto
4. Três formatos de problema
5. A receita, passo a passo
6. A resposta vem com etiqueta
7. E o plano?
8. Fechamento

## Esta aula tem continuação

Depois desta vem *“Por que não dá para calcular os quatro números de um plano?”*, que usa tudo o que montarmos aqui.

## Medidas demais

---

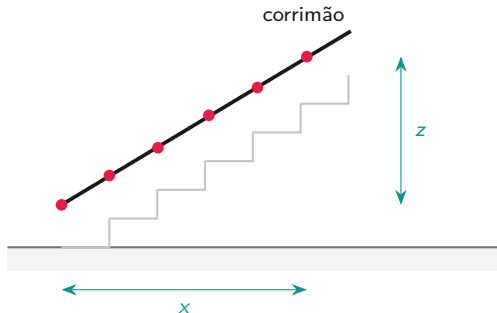
## O corrimão está como o projeto pediu?

O projeto de uma escada manda que ela suba **60 centímetros a cada metro** andado — inclinação de 60 %.

Para conferir, medimos **seis pontos** do corrimão com uma trena:

- $x$ : o quanto andou na horizontal
- $z$ : o quanto subiu

Se os seis pontos caíssem numa reta perfeita, bastava usar dois deles e pronto.



## Mas medir é sempre um pouco errado

Meça a mesma coisa duas vezes e saem **dois números**.

- A trena **cede** quanto mais esticada: erra uns 5 mm perto, e mais 3 mm a cada metro de distância.
- A altura sai de uma régua curta: erra uns **5 mm** sempre.

Repare: **as duas medidas erram**. Não há por que culpar só a altura.

| ponto | $x$ (m) | $z$ (m) | erro de $x$ |
|-------|---------|---------|-------------|
| 1     | 0,00    | 0,000   | 5,0 mm      |
| 2     | 0,62    | 0,372   | 6,9 mm      |
| 3     | 1,25    | 0,742   | 8,8 mm      |
| 4     | 1,91    | 1,155   | 10,7 mm     |
| 5     | 2,54    | 1,520   | 12,6 mm     |
| 6     | 3,18    | 1,915   | 14,5 mm     |

O erro de  $z$  é 5,0 mm em todos.

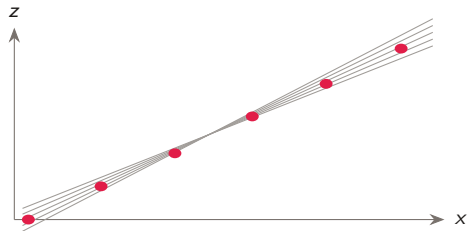
## Quinze retas, quinze respostas

Dois pontos já definem uma reta. Com seis pontos dá para formar **15 pares** — e cada par dá uma reta **diferente**.

Qual delas é a do corrimão?

### A tentação

Escolher dois pontos “bonitos” e jogar fora os outros quatro. Foi trabalho medido e jogado no lixo — e sem saber se os dois escolhidos eram os bons.



Nenhuma delas passa pelos seis pontos.

As diferenças estão exageradas para dar para ver.

## Medidas a mais não são estorvo: são riqueza

Se medíssemos só dois pontos, teríamos *uma* resposta — e **nenhum jeito de saber se ela presta**.

Com seis pontos temos quatro medidas “sobrando”. E é exatamente essa sobra que permite:

- combinar todas numa resposta melhor que qualquer par;
- dizer **o quanto** confiar nessa resposta;
- desconfiar de uma medida que destoa das outras.

### O nome disso

**Ajustamento:** achar o único conjunto de valores que melhor concilia medidas demais, que entre si não combinam.

### O que vamos construir

Uma **receita** que faz isso sozinha, com qualquer número de medidas — seis aqui, cinquenta na próxima aula.

## A ideia dos mínimos quadrados

---

## Você já fez isso: a média

Se você medir sua altura cinco vezes:

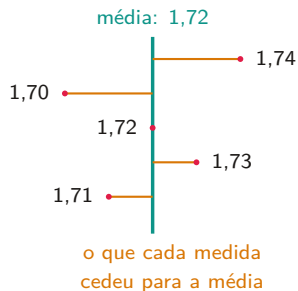
1,71 1,73 1,72 1,70 1,74

qual é a sua altura? A **média**: 1,72 m.

Ninguém joga fora quatro medidas. E ninguém acha estranho que *nenhuma* das cinco seja igual à resposta.

A média é o menor ajustamento que existe.

O resto desta aula é a mesma ideia, para casos em que não basta somar e dividir.



## Resíduo: o quanto cada medida teve que ceder

Escolhida uma reta, cada ponto medido fica um pouquinho fora dela.

Chamamos de **resíduo** a correção que aquela medida teve de aceitar para caber na resposta final.

Aqui cada ponto tem **dois** resíduos: um em  $x$  e um em  $z$  — porque as duas medidas erram.

Resíduo não é “erro da medida”. É o preço da conciliação: o quanto aquela medida cedeu para o conjunto fechar.



## Por que somar os quadrados

A reta boa é a que deixa os resíduos pequenos. Mas pequenos *como*?

### Somar os resíduos

+8 e -8 dão zero.  
Uma reta péssima ganharia nota perfeita.

### Somar sem sinal

Funciona, mas trata um erro de 8 mm como oito de 1 mm — e a conta fica dura de resolver.

### Somar os quadrados

Sinal some, **erro grande dói muito mais**, e a conta sai fechada.

| resíduos (mm) | soma  | soma sem sinal | soma dos quadrados |
|---------------|-------|----------------|--------------------|
| +8 -8         | 0 (!) | 16             | 128                |
| +2 -2 +2 -2   | 0 (!) | 8              | 16                 |

É daí que vem o nome: **mínimos quadrados**.

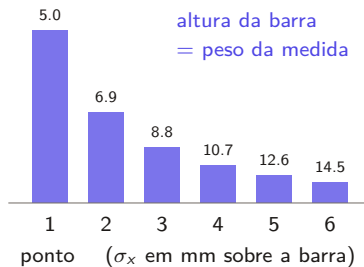
## Quem mede melhor tem mais voz

Nem toda medida merece o mesmo tanto de confiança. A do ponto 6 saiu de uma trena esticada em 3 metros; a do ponto 1, de uma trena quase frouxa.

Então não somamos os quadrados crus: dividimos cada resíduo pelo **erro esperado daquela medida** antes de elevar ao quadrado.

$$\text{peso} = \frac{1}{\sigma^2}$$

Medida três vezes melhor pesa **nove vezes mais**.



## Matrizes sem susto

---

## Matriz é uma tabela. Só isso.

Uma **matriz** é uma tabela de números, com linhas e colunas. Um **vetor** é uma tabela de uma coluna só — uma lista.

Dizemos o tamanho como “linhas  $\times$  colunas”: a tabela ao lado é **6  $\times$  2**.

Você já usou matrizes: uma tabela de notas por bimestre, uma planilha, o quadro de horários.

|      |   |
|------|---|
| 0,00 | 1 |
| 0,62 | 1 |
| 1,25 | 1 |
| 1,91 | 1 |
| 2,54 | 1 |
| 3,18 | 1 |

6 linhas

2 colunas

## Multiplicar tabela por lista: uma conta de cada vez

Multiplicar uma matriz por um vetor é só **fazer uma conta por linha**: pegue a linha, multiplique casadinho com a lista e some.

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1,25 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{linha 3}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}}_{\text{a lista}} = 1,25 \cdot a + 1 \cdot b$$

E isso é exatamente a altura que a reta  $z = ax + b$  prevê no ponto 3.

### Por que isso importa

A tabela guarda os *dados*; a lista guarda as *incógnitas*. A multiplicação junta as duas coisas sem escrever a conta seis vezes.

## Seis contas numa linha só

$$\mathbf{A} \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,00 & 1 \\ 0,62 & 1 \\ 1,25 & 1 \\ 1,91 & 1 \\ 2,54 & 1 \\ 3,18 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,00 a + b \\ 0,62 a + b \\ 1,25 a + b \\ 1,91 a + b \\ 2,54 a + b \\ 3,18 a + b \end{bmatrix}$$

Seis equações escritas numa linha. Com 50 pontos e 4 incógnitas — o caso da próxima aula — **escrever tudo à mão é inviável**.

### A matriz não é a dificuldade: é a organização

Nada aqui é mais difícil do que “multiplica e soma”. A tabela só evita repetir a mesma frase dezenas de vezes.

## Mais duas palavras: transposta e inversa

**Transposta ( $\mathbf{A}^T$ ):** virar a tabela de lado  
— as linhas viram colunas.

|      |   |   |      |      |
|------|---|---|------|------|
| 0,62 | 1 | → | 0,62 | 1,25 |
| 1,25 | 1 |   | 1    | 1    |

**Inversa ( $\mathbf{N}^{-1}$ ):** a tabela que **desfaz** a outra. É o mais perto que existe de “dividir por uma matriz”.

$$\mathbf{N}X = u \implies X = \mathbf{N}^{-1}u$$

### Guarde esta frase

Nem toda matriz tem inversa — assim como não dá para dividir por zero. Quando isso acontece, **o problema não tem resposta única**.

## Três formatos de problema

---

## Nem todo problema tem o mesmo formato

Ajustamento sempre é o mesmo espírito — conciliar medidas demais — mas a forma de escrever a relação entre **o que se mediu** e **o que se quer saber** muda.

| modelo           | relação           | exemplo                                                                         |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| paramétrico      | $L_a = F(X_a)$    | nivelamento: cada desnível medido é a diferença entre duas altitudes procuradas |
| condicionado     | $F(L_a) = 0$      | triângulo: os três ângulos medidos têm de somar 180° — não há incógnita nenhuma |
| <b>combinado</b> | $F(X_a, L_a) = 0$ | <b>o corrimão, e o plano da próxima aula</b>                                    |

O combinado é o **mais geral**: os outros dois são casos particulares dele.

## Por que o corrimão precisa do combinado

A tentação é escrever

$$z = ax + b$$

e dizer “ $z$  é o que eu meço,  $a$  e  $b$  é o que eu quero”. Isso é o modelo *paramétrico* — e é o que uma planilha faz.

### O problema

Essa forma trata  $x$  como se fosse **exato**. Mas  $x$  foi medido com a mesma trena imperfeita, e erra até 14,5 mm.

No modelo **combinado** não escolhemos culpado. Escrevemos só a **regra que tem de valer**:

$$F_i = ax_i + b - z_i = 0$$

- de um lado, as incógnitas  $a$  e  $b$ ;
- do outro, as medidas  $x_i$  e  $z_i$  — **as duas livres para ceder**;
- nada precisa ser isolado.

É esse “tudo misturado numa igualdade a zero” que dá nome ao método.

## O valor de $F$ mede o desencaixe

Com um chute qualquer para a reta,  $F_i$  deixa de dar zero — e o quanto sobra diz **o quanto aquele ponto está fora**.

| ponto | $a x_i + b$ | $z_i$  | $F_i$    |
|-------|-------------|--------|----------|
| 1     | -0,0022     | 0,0000 | -2,22 mm |
| 3     | 0,7501      | 0,7420 | +8,06 mm |
| 4     | 1,1473      | 1,1550 | -7,74 mm |

### Essa coluna tem nome

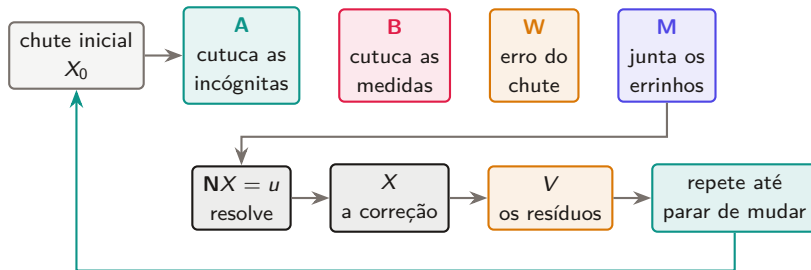
A lista de todos os  $F_i$  calculados no chute inicial é a matriz **W** — o *quanto o chute está errado*.

Ela vai reaparecer daqui a pouco, já com essa cor.

## **A receita, passo a passo**

---

# O mapa da receita



Dez passos, nenhum deles mais difícil do que “multiplica e soma”. Vamos um a um, com os números do corrimão.

A receita não adivinha do nada: ela **melhora um chute**.

Qualquer reta razoável serve. Usamos a que sai de uma planilha comum:

$$a_0 = 0,601\,820 \quad b_0 = -0,002\,216$$

Chamamos essa dupla de  $X_0$ .

### Por que começar com um chute

Porque a regra  $F$  não é uma continha direta: o erro esperado de cada ponto *depende da inclinação*, que é justamente o que não sabemos.

Chuta-se, corrige-se, repete-se.

## Passo 1 · Cutucar as incógnitas: a matriz **A**

Pergunta: *se eu mexer um tiquinho em  $a$ , o quanto muda o desençaixe  $F_i$  daquele ponto?*

$$F_i = a x_i + b - z_i$$

- mexendo em  $a$ , muda  $x_i$  vezes mais;
- mexendo em  $b$ , muda 1 vez.

Então a linha de **A** daquele ponto é  $[x_i \ 1]$   
— e ela não precisou de nenhuma conta nova.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0,00 & 1 \\ 0,62 & 1 \\ 1,25 & 1 \\ 1,91 & 1 \\ 2,54 & 1 \\ 3,18 & 1 \end{bmatrix} \quad 6 \times 2$$

Uma linha por ponto medido,  
uma coluna por incógnita.

## Passo 2 · Cutucar as medidas: a matriz **B**

Mesma pergunta, agora para as *medidas*:

$$F_i = a x_i + b - z_i$$

- mexendo em  $x_i$ , muda  $a$  vezes mais;
- mexendo em  $z_i$ , muda  $-1$  vez.

A linha de **B** é  $[a \ -1]$  — mas ela mora numa tabela  $6 \times 12$ , porque há 12 medidas ao todo, e o desencaixe do ponto 3 não depende das medidas do ponto 5.

12 colunas:  $x_1 \ z_1 \ x_2 \ z_2 \ \dots \ x_6 \ z_6$

|  |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
|--|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|  | $a$ | $-1$ |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
|  |     |      | $a$ | $-1$ |     |      |     |      |     |      |     |      |
|  |     |      |     |      | $a$ | $-1$ |     |      |     |      |     |      |
|  |     |      |     |      |     |      | $a$ | $-1$ |     |      |     |      |
|  |     |      |     |      |     |      |     |      | $a$ | $-1$ |     |      |
|  |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      | $a$ | $-1$ |

6 linhas

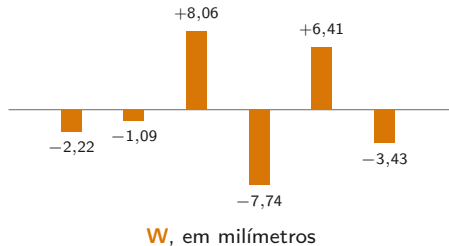
Quase tudo é zero. Essa forma em escada é o que deixa as contas leves.

### Passo 3 · O erro do chute: a matriz **W**

É a coluna que já vimos: o valor de  $F_i$  calculado com o chute e com as medidas cruas.

$$\mathbf{W} = F(X_0, L_b)$$

Se o chute fosse perfeito e as medidas também, **W** seria toda zero — e não haveria nada a ajustar.



## Passo 4 · As precisões: $\Sigma$ e $P$

Cada ponto tem duas medidas, cada uma com seu erro esperado. Guardamos isso numa tabelinha  $2 \times 2$ , a **matriz de covariâncias** daquele ponto:

$$\Sigma_i = \begin{bmatrix} \sigma_{x,i}^2 & 0 \\ 0 & \sigma_{z,i}^2 \end{bmatrix}$$

Os zeros fora da diagonal dizem que *errar em x não obriga a errar em z*.

A matriz de **pesos** é a inversa:  $P = \Sigma^{-1}$ .

| ponto | $\sigma_x$ | $\sigma_z$ |
|-------|------------|------------|
| 1     | 5,0 mm     | 5,0 mm     |
| 3     | 8,8 mm     | 5,0 mm     |
| 6     | 14,5 mm    | 5,0 mm     |

### Na próxima aula

Com estação total,  $\Sigma_i$  é  $3 \times 3$  e **tem valores fora da diagonal**: errar o ângulo mexe em x e y ao mesmo tempo.

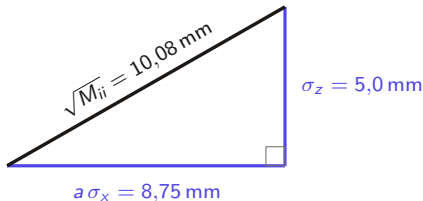
## Passo 5 · Juntar os dois errinhos num só: **M**

Cada ponto tem erro em  $x$  e em  $z$ , mas o desenhaxe  $F_i$  é **um número só**. Qual é o erro *dele*?

O erro de  $x$  chega em  $F$  multiplicado pela inclinação  $a$ ; o de  $z$  chega inteiro. E eles se combinam **como catetos**:

$$M_{ii} = a^2 \sigma_{x,i}^2 + \sigma_{z,i}^2$$

Na notação geral isso é  $\mathbf{M} = \mathbf{B} \mathbf{P}^{-1} \mathbf{B}^T$  — e o nome da figura ao lado é **Pitágoras**.



Ponto 6. No ponto 1 os catetos são 3,0 e 5,0 mm, e a hipotenusa dá 5,84 mm.

## Passo 5 · O que **M** diz sobre a medição

| ponto | $\sigma_x$ | $a \sigma_x$ | $\sigma_z$ | $\sqrt{M_{ii}}$ |
|-------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 1     | 5,0 mm     | 3,01 mm      | 5,0 mm     | <b>5,84 mm</b>  |
| 2     | 6,9 mm     | 4,13 mm      | 5,0 mm     | <b>6,48 mm</b>  |
| 3     | 8,8 mm     | 5,27 mm      | 5,0 mm     | <b>7,26 mm</b>  |
| 4     | 10,7 mm    | 6,45 mm      | 5,0 mm     | <b>8,17 mm</b>  |
| 5     | 12,6 mm    | 7,60 mm      | 5,0 mm     | <b>9,09 mm</b>  |
| 6     | 14,5 mm    | 8,75 mm      | 5,0 mm     | <b>10,08 mm</b> |

O ponto 6 é quase **duas vezes** menos confiável que o ponto 1 — e a receita vai levar isso em conta sozinha, sem ninguém precisar avisar.

## Passo 6 · A conta que resolve tudo

Juntando as peças, chega-se a **duas equações com duas incógnitas**:

$$\mathbf{N} X = u, \quad \mathbf{N} = \mathbf{A}^T \mathbf{M}^{-1} \mathbf{A}, \quad u = -\mathbf{A}^T \mathbf{M}^{-1} \mathbf{W}$$

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} 271\,057 & 129\,116 \\ 129\,116 & 109\,046 \end{bmatrix} \quad u = \begin{bmatrix} -43,0 \\ 10,3 \end{bmatrix}$$

### Leia assim

$\mathbf{A}$  diz *como* cada incógnita mexe no desenhaxe,  $\mathbf{M}^{-1}$  diz *quanto vale a opinião* de cada ponto, e  $\mathbf{W}$  diz *onde* está errado.  $\mathbf{N}$  e  $u$  são as duas coisas empacotadas.

Essas são as **equações normais**: o coração de qualquer ajustamento.

## Passo 7 · Resolver, e corrigir o chute

Duas equações, duas incógnitas: dá para resolver como no ensino médio, ou de uma vez com a inversa.

$$X = \mathbf{N}^{-1}u = \begin{bmatrix} -0,000\,467 \\ +0,000\,648 \end{bmatrix}$$

$X$  não é a resposta: é a **correção do chute**.

$$X_a = X_0 + X$$

|              | $a$        | $b$ (mm) |
|--------------|------------|----------|
| chute $X_0$  | 0,601 820  | -2,216   |
| correção $X$ | -0,000 467 | +0,648   |
| $X_a$        | 0,601 353  | -1,568   |

Ainda não é a resposta final: falta repetir.

## Passo 8 · Quem cede quanto: os resíduos

Sabendo a reta, dá para calcular **o quanto cada medida precisa ceder** para o conjunto fechar:

$$V = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{B}^T K$$

A lista  $K$  — os *correlatos* — é o “empurrão” que cada equação precisou dar. Quem tem erro esperado maior cede mais: **a receita puxa pelo lado mais frouxo**.

| ponto | $v_x$ (mm) | $v_z$ (mm) |
|-------|------------|------------|
| 1     | +0,71      | −1,17      |
| 2     | +0,50      | −0,44      |
| 3     | −7,10      | +3,86      |
| 4     | +8,28      | −2,99      |
| 5     | −6,84      | +1,79      |
| 6     | +5,28      | −1,04      |

## Passo 9 · Repetir até parar de mudar

Por que repetir? Porque **M** e **B** **dependem da inclinação** — e a inclinação acabou de mudar.

Então recomeça-se com o novo  $X_a$  no lugar do chute. A cada volta a correção fica menor, e logo é tão pequena que não muda mais nada.

Seis voltas bastaram. Da terceira em diante a mudança já é menor que a espessura de um fio de cabelo dividida por mil.

| volta | maior correção       | $a$           |
|-------|----------------------|---------------|
| 1     | $6,5 \cdot 10^{-4}$  | 0,601 353     |
| 2     | $2,9 \cdot 10^{-5}$  | 0,601 377 4   |
| 3     | $1,9 \cdot 10^{-8}$  | 0,601 377 41  |
| 4     | $4,7 \cdot 10^{-10}$ | 0,601 377 413 |
| 5     | $6,4 \cdot 10^{-13}$ | 0,601 377 413 |
| 6     | $7,8 \cdot 10^{-15}$ | 0,601 377 413 |

## A resposta

### O corrimão medido

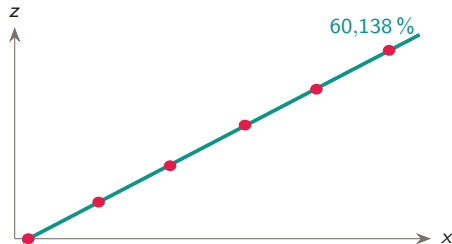
inclinação  $a = 0,601\,377$

ou seja, **60,138 %**

ângulo de **31,02°**

altura na origem  $b = -1,6\text{ mm}$

Todas as seis medidas participaram.  
Nenhuma foi jogada fora.



## E se eu tivesse usado a planilha?

|                         | linha de tendência | ajustamento combinado |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| inclinação              | 60,182 %           | <b>60,138 %</b>       |
| quem pode errar         | só z               | x e z                 |
| medidas ruins pesam     | igual às boas      | menos                 |
| diz o $\pm$ da resposta | não                | sim                   |
| aponta medida suspeita  | não                | sim                   |

A diferença nas inclinações é de **0,044 ponto percentual** — pequena, porque a escada é bem comportada.

Mas as três últimas linhas da tabela não têm preço, e é sobre elas a próxima seção.

**A resposta vem com etiqueta**

---

## Uma nota para o encaixe

Somamos os resíduos ao quadrado, cada um dividido pelo erro que se *esperava* daquela medida:

$$V^T \mathbf{P} V = \sum_i \frac{v_{x,i}^2}{\sigma_{x,i}^2} + \frac{v_{z,i}^2}{\sigma_{z,i}^2} = \mathbf{2,8901}$$

Esse número sozinho não diz nada: com mais pontos ele naturalmente cresce. Falta dividir por alguma coisa.

### Graus de liberdade

6 equações — 2 incógnitas = **4**

São as *medidas a mais*: a sobra que nos deixou conferir alguma coisa.

Com só dois pontos daria zero — e não haveria nota nenhuma a dar.

$\hat{\sigma}_0^2$ : as medidas foram tão boas quanto você prometeu?

$$\hat{\sigma}_0^2 = \frac{V^T \mathbf{P} V}{\text{graus de liberdade}} = \frac{2,8901}{4} = 0,7225 \quad \Rightarrow \quad \hat{\sigma}_0 = \mathbf{0,85}$$

$$\hat{\sigma}_0 \approx 1$$

As medidas erraram tanto quanto você disse que errariam. Tudo conforme o combinado.

$$\hat{\sigma}_0 \gg 1$$

Erraram *mais*. Ou o instrumento é pior do que se pensava, ou a superfície não é reta mesmo.

$$\hat{\sigma}_0 \ll 1$$

Erraram *menos*. Você foi pessimista ao declarar as precisões.

No corrimão: **0,85** — um pouquinho melhor que o prometido.

## O teste global: 0,85 é perto o bastante de 1?

Com apenas 4 graus de liberdade,  $\hat{\sigma}_0$  tem direito de variar bastante só por sorte.

A estatística diz *quanto*: para 4 graus de liberdade e 5 % de tolerância,  $V^T \mathbf{P} V$  pode cair em qualquer lugar entre **0,48** e **11,14**.

Deu 2,89. **Passa.**



## O $\pm$ da resposta

A mesma matriz  $\mathbf{N}$  que resolveu o problema também diz **o quanto confiar no resultado**:

$$\Sigma_{X_a} = \hat{\sigma}_0^2 \mathbf{N}^{-1}$$

Na diagonal estão as variâncias; a raiz delas é o erro de cada incógnita:

$$\sigma_a = 0,002\,47 \quad \sigma_b = 3,9\text{ mm}$$

Fora da diagonal está a *correlação*:  $a$  e  $b$  erram juntos.

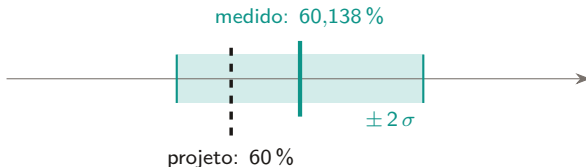
### De graça

Repare que ninguém mediu nada de novo para obter isso. O  $\pm$  **já estava dentro das contas** — basta não jogá-lo fora.

### A planilha não dá isso

Uma linha de tendência devolve a inclinação e para por aí.

## Afinal: a escada bate com o projeto?



A diferença é de **0,138 ponto percentual**, e o erro da medição é de **0,247**. A diferença vale **0,56 vezes** o erro.

### A resposta honesta

A escada é **indistinguível do projeto**. Não é que ela esteja exatamente em 60 %: é que a nossa medição não tem gume fino o bastante para afirmar que não está — e dizer isso é parte da resposta.

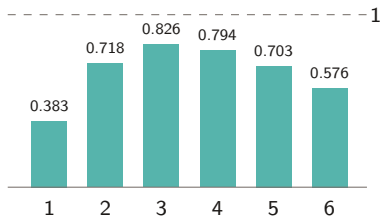
## Quem vigia quem: as redundâncias

Cada equação recebe um número  $r_i$  entre 0 e 1: **o quanto aquela medida é conferida pelas outras.**

- $r_i$  perto de 1: bem vigiada, um erro nela apareceria;
- $r_i$  perto de 0: ninguém confere, um erro passa batido.

E há uma coincidência que não é coincidência:

$$\sum_i r_i = 4 = \text{graus de liberdade}$$



Os pontos das pontas são os menos vigiados:  
não têm vizinhos dos dois lados.

## Caçando um erro grosseiro

E se alguém tivesse lido a régua **3 centímetros errada** no ponto 4?

|                    | medição boa      | <b>com o erro de 3 cm</b> |
|--------------------|------------------|---------------------------|
| $V^T \mathbf{P} V$ | 2,89             | <b>20,70</b>              |
| faixa aceitável    | [ 0,48 ; 11,14 ] |                           |
| teste global       | passa            | <b>falha</b>              |
| $\hat{\sigma}_0$   | 0,85             | <b>2,28</b>               |

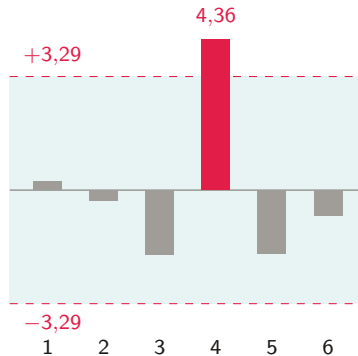
O teste global **acende a luz vermelha** — mas não diz de quem é a culpa.

## O dedo no culpado: o teste $w$

Para cada equação calcula-se um número  $w$ : **o tamanho do seu empurrão, medido em “vezes o erro esperado”**.

Com 0,1 % de tolerância, qualquer  $|w|$  acima de **3,29** é suspeito.

O ponto 4 marca **4,36**. Achamos o culpado — sem nunca ter visto a caderneta de campo.



## O que a etiqueta entrega

### Sem ajustamento

“A escada tem 60,18 %.”

Uma frase seca. Não dá para saber se é confiável, se alguma medida estava errada, nem se a diferença para o projeto significa alguma coisa.

### Com ajustamento

“A escada tem  $60,138 \pm 0,247 \%$ , as seis medidas são coerentes entre si e com a precisão declarada, e o resultado é indistinguível do projeto de 60 %.”

A segunda frase é uma **medição**. A primeira é só um número.

**E o plano?**

---

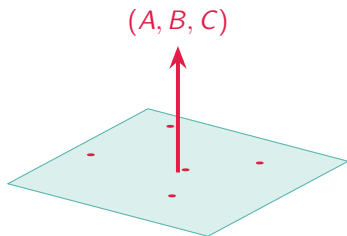
## Mesma receita, uma dimensão a mais

Trocar o corrimão por uma parede muda a regra escrita, mas **não muda a receita**:

$$F_i = A x_i + B y_i + C z_i + D = 0$$

- 4 incógnitas em vez de 2;
- 3 medidas por ponto em vez de 2;
- 50 pontos em vez de 6.

Todo o resto — **A**, **B**, **W**, **M**, **NX** =  $u$ , os resíduos,  $\hat{\sigma}_0$ , o teste  $w$  — é **exatamente igual**.



## O mesmo Pitágoras, em três dimensões

No corrimão, os erros de  $x$  e  $z$  viraram um só pela conta  $M_{ij} = a^2 \sigma_x^2 + \sigma_z^2$ .

No plano é a mesma ideia com três medidas, e escreve-se

$$M_{ij} = n^T \Sigma_i n, \quad n = (A, B, C)$$

Lê-se: *o erro do ponto, projetado na direção em que o plano está virado. Errar ao longo da parede não atrapalha; errar para dentro dela* sim.

### O que muda de verdade

Com estação total,  $\Sigma_i$  tem valores fora da diagonal, porque o mesmo errinho de ângulo mexe em  $x$  e  $y$  ao mesmo tempo.

A fórmula acima já cuida disso sozinha.

# Os números de um piso de verdade

50 pontos medidos com estação total, num

|               |                    |             |
|---------------|--------------------|-------------|
| piso de sala: | pontos             | 50          |
|               | graus de liberdade | 47          |
|               | $V^T \mathbf{P} V$ | 723,3       |
|               | $\hat{\sigma}_0$   | <b>3,92</b> |

$\hat{\sigma}_0 = 3,92$ : **reprovado?**

O instrumento erra 2 mm; os pontos ficaram quase 4 vezes mais espalhados que isso.

Não é defeito da medição: é o piso.  
Ele cai 0,8 mm por metro, e essa ondulação é real.

Reprovar no teste global é, aqui, a informação mais interessante.

## A surpresa que vem na próxima aula

Montamos  $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{B}$ ,  $\mathbf{W}$ ,  $\mathbf{M}$ . Montamos  $\mathbf{N} = \mathbf{A}^T \mathbf{M}^{-1} \mathbf{A}$ , agora  $4 \times 4$ . Vamos resolver  $\mathbf{N}X = u$  e...

### $\mathbf{N}$ não tem inversa

E a resposta despenca para

$$(A, B, C, D) = (0, 0, 0, 0)$$

que “encaixa” em todos os pontos do universo — e não é plano nenhum.

Lembra da frase lá do começo?

*“Nem toda matriz tem inversa. Quando isso acontece, o problema não tem resposta única.”*

Por que isso acontece — e os **três jeitos clássicos** de contornar — é o assunto da próxima aula.

## Fechamento

---

## Para levar para casa

1. Medida a mais não é estorvo: é o que permite **uma resposta melhor** e, principalmente, **saber o quanto ela vale**.
2. **Mínimos quadrados**: a reta boa é a que minimiza a soma dos resíduos ao quadrado — cada um dividido pela precisão da sua medida.
3. No **modelo combinado** nada precisa ser isolado: escreve-se só a regra  $F(X_a, L_a) = 0$ , e **todas as medidas podem ceder**.
4. As matrizes **A**, **B**, **W**, **M** são só **tabelas de coisas que já entendemos**: o que muda quando cutucamos cada número, e o quanto cada medida merece confiança.
5. O ajustamento não entrega um número: entrega um número **com etiqueta** —  $\pm$ , nota de encaixe e suspeita de erro grosseiro.

### Experimente

No simulador ajusta\_planos, aba **Matrizes**: todas elas, sobre medições reais.

## **Apêndice**

**Para quem quer ir além: as contas por trás da receita**

## A1 · O modelo combinado e sua dedução

Modelo:  $F(X_a, L_a) = 0$ , com  $X_a = X_0 + X$  e  $L_a = L_b + V$ . Linearizando por Taylor de 1ª ordem:

$$\mathbf{A}X + \mathbf{B}V + \mathbf{W} = 0, \quad \mathbf{A} = \left. \frac{\partial F}{\partial X_a} \right|_0, \quad \mathbf{B} = \left. \frac{\partial F}{\partial L_a} \right|_0, \quad \mathbf{W} = F(X_0, L_b)$$

Minimiza-se  $V^T \mathbf{P} V$  sujeito a essa restrição, com a lagrangiana

$$\Phi = V^T \mathbf{P} V - 2K^T (\mathbf{A}X + \mathbf{B}V + \mathbf{W})$$

- $\partial\Phi/\partial V = 0 \Rightarrow V = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{B}^T K$
- $\partial\Phi/\partial X = 0 \Rightarrow \mathbf{A}^T K = 0$
- substituindo:  $\mathbf{M}K + \mathbf{A}X + \mathbf{W} = 0$ ,  
 $\mathbf{M} = \mathbf{B} \mathbf{P}^{-1} \mathbf{B}^T$
- eliminando  $K$ :  $\mathbf{N}X = u$ , com  
 $\mathbf{N} = \mathbf{A}^T \mathbf{M}^{-1} \mathbf{A}$  e  $u = -\mathbf{A}^T \mathbf{M}^{-1} \mathbf{W}$

## A2 · Os tamanhos, e por que **M** é diagonal aqui

Com  $m$  equações de condição,  $u$  parâmetros e  $n$  observações:

| matriz   | tamanho      | corrimão       | plano (piso)     |
|----------|--------------|----------------|------------------|
| <b>A</b> | $m \times u$ | $6 \times 2$   | $50 \times 4$    |
| <b>B</b> | $m \times n$ | $6 \times 12$  | $50 \times 150$  |
| <b>W</b> | $m \times 1$ | $6 \times 1$   | $50 \times 1$    |
| <b>P</b> | $n \times n$ | $12 \times 12$ | $150 \times 150$ |
| <b>M</b> | $m \times m$ | $6 \times 6$   | $50 \times 50$   |
| <b>N</b> | $u \times u$ | $2 \times 2$   | $4 \times 4$     |

**M** sai **diagonal** em ambos os casos porque cada equação usa as observações de um único ponto, e pontos distintos não são correlacionados. Guarda-se só a diagonal: no corrimão  $M_{ij} = a^2 \sigma_{x,i}^2 + \sigma_{z,i}^2$ ; no plano  $M_{ij} = n^T \Sigma_i n$ .

## A3 · A forma iterada

Entre iterações as observações ajustadas já se moveram, e  $\mathbf{W}$  precisa refletir isso. A forma usada é a de Gemael:

$$\mathbf{W}^{(k)} = F(X_0^{(k)}, L_a^{(k)}) - \mathbf{B}^{(k)} V^{(k)}$$

— exatamente o que faz `adjustment.js`, linha a linha. Na primeira iteração  $V = 0$  e  $L_a = L_b$ , então  $\mathbf{W} = F(X_0, L_b)$ .

- $\mathbf{A}$  é reavaliada em  $L_a$ , não em  $L_b$ ;
- $\mathbf{B}$  e  $\mathbf{M}$  dependem dos parâmetros — é por isso que há iteração;
- critério de parada:  $\max |X| < \text{tolerância}$  (no simulador,  $10^{-10}$ ).

### No corrimão

6 iterações. A correção cai de  $6,5 \cdot 10^{-4}$  para  $7,8 \cdot 10^{-15}$  — convergência quadrática, típica de Gauss–Newton longe de qualquer degeneração ( $\text{cond}(\mathbf{N}) = 9,1$ ).

## A4 · Qualidade, e de onde vem $\Sigma$

$$\hat{\sigma}_0^2 = \frac{V^T \mathbf{P} V}{m - u}, \quad \Sigma_{X_a} = \hat{\sigma}_0^2 \mathbf{N}^{-1}$$

- teste global:  $V^T \mathbf{P} V \in [\chi_{\alpha/2}^2, \chi_{1-\alpha/2}^2]$
- redundância:  $r_i = q_{K,i} M_{ii}$ , com  
 $q_K = \text{diag}(\mathbf{M}^{-1} - \mathbf{M}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{N}^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{M}^{-1})$
- $\sum_i r_i = m - u$
- teste  $w$ :  $w_i = K_i / \sqrt{q_{K,i}}$

No plano,  $\Sigma_i$  não é dado: é **propagado** das observações brutas (azimute, zenital, distância inclinada) pela jacobiana  $J$  daquela transformação:

$$\Sigma_{XYZ} = J \Sigma_{\text{obs}} J^T$$

com  $\Sigma_{\text{obs}} = \text{diag}(\sigma_{Az}^2, \sigma_Z^2, \sigma_{SD}^2)$  — 2'' nos ângulos e 2 mm + 2 ppm na distância. É de onde nascem os elipsoides de erro da vista 3D do simulador.

## A5 · Paramétrico e condicionado são casos do combinado

| modelo       | como se obtém                                                                | sistema normal                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| paramétrico  | $F = F(X_a) - L_a$ , logo $\mathbf{B} = -I$ , $\mathbf{M} = \mathbf{P}^{-1}$ | $\mathbf{A}^T \mathbf{P} \mathbf{A} X = -\mathbf{A}^T \mathbf{P} \mathbf{W}$           |
| condicionado | sem parâmetros: $\mathbf{A}$ não existe                                      | $K = -\mathbf{M}^{-1} \mathbf{W}$ , $V = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{B}^T K$               |
| combinado    | o caso geral                                                                 | $\mathbf{A}^T \mathbf{M}^{-1} \mathbf{A} X = -\mathbf{A}^T \mathbf{M}^{-1} \mathbf{W}$ |

Escrever uma rotina para o combinado dá, de graça, as outras duas. É por isso que `adjustment.js` implementa só esta.

## A6 · Os números do corrimão, para conferir

**Dados** ( $\sigma_x = 5 \text{ mm} + 3 \text{ mm/m} \cdot x$ ,  $\sigma_z = 5 \text{ mm}$ )

| $i$ | $x \text{ (m)}$ | $z \text{ (m)}$ | $r_i$ | $w_i$ |
|-----|-----------------|-----------------|-------|-------|
| 1   | 0,00            | 0,000           | 0,383 | 0,44  |
| 2   | 0,62            | 0,372           | 0,718 | 0,14  |
| 3   | 1,25            | 0,742           | 0,826 | -1,23 |
| 4   | 1,91            | 1,155           | 0,794 | 1,10  |
| 5   | 2,54            | 1,520           | 0,703 | -0,78 |
| 6   | 3,18            | 1,915           | 0,576 | 0,55  |

**Resultado**

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} 271\,392 & 129\,227 \\ 129\,227 & 109\,123 \end{bmatrix}, \quad \text{cond} = 9,10$$

$$\Sigma_{X_a} = \begin{bmatrix} 6,105 \cdot 10^{-6} & -7,229 \cdot 10^{-6} \\ -7,229 \cdot 10^{-6} & 1,518 \cdot 10^{-5} \end{bmatrix}$$

$$a = 0,601\,377\,4, \quad b = -1,60 \text{ mm}, \quad V^T \mathbf{P} V = 2,8901, \\ \hat{\sigma}_0 = 0,8500$$

**Com 3 cm de erro em  $z_4$ :**  $\hat{\sigma}_0 = 2,2750$ , teste global falha,  $w_4 = 4,36$ .

Tudo isso sai de `node ajusta_planos/explanations/corrimao.js`.